

IRAKASKUNTZA-GIDA

2026/27

Ikastegia

363 - Bilboko Ingeniaritza Eskola

Zikl.

Zehaztugabea

Plana

GIIGSI30 - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza

Ikastaroa

3. maila

IRAKASGAIA

26025 - Informazio Sistemen Segurtasuna Kudeatzeko Sistemak

ECTS kredituak:

6

IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Informazio-sistemak, zeinen artean ekipo informatikoak, sareak eta datu-euskarriak sar ditzakegun, edozein erakundetako informazio sentikorrarekin lan egiteaz arduratzen dira. Informazio-sistema horiek jatorri desberdineko arrisku eta mehatxuen menpe daude. Arrisku fisikoak aurki ditzakegu, hala nola hondamendi natural batek eragindako kalteak edo informaziora baimenik gabe sartzea; eta arrisku logikoak ere bai, hala nola eraso informatiko batek sortutakoak (birusak, zerbitzu-ukapeneko erasoak, etab.).

Ikasgai honetan informazioak eta hori biltzen duten sistemek jasan ditzaketen arriskuak aztertuko dira, sakon ezagutzeko eta, horren bidez, kontrolatu eta haien eragina minimizatu ahal izateko.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Informazioaren eta komunikazioen teknologia eta enpresa prozesuetako soluzioak integratzeko gaitasuna erakundeen informazio premiak asetzeko, haien helburuak modu eraginkor eta efizientean betetzeko aukera emateko, eta horrela lehiatzeko abantailak eskaintzeko.

Antolakuntza baten informazio eta komunikazio sistemen eskakizunak zehazteko gaitasuna, kontuan izanik segurtasunaren eta indarrean diren araudiaren eta legeriaren betetze mailaren alderdiak.

Informazio eta komunikazio sistemak zehazten, diseinatzen, inplementatzen eta mantentzen modu aktiboan parte hartzeko gaitasuna.

Arriskuen ebaluazioaren printzipioak ulertzeko eta aplikatzeko gaitasuna, eta horiek zuzen aplikatzea jarduketa planak prestatzean eta gauzatzean.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.- Segurtasuna sarrera

Gai honetan erakunde batek aurrean dituen segurtasun-arriskuak aztertuko dira, eta arrisku horien eragina ebaluatu eta estimatzeko moduak landuko dira.

2.- Zifratzea

Informazioaren zifratzeak helburu nagusi bat du: babesa. Gai hau zifratzearen oinarrizko ideiekin hasten da, esteganografia, hash algoritmoak eta zifratzea bera barne. Ondoren, zifratze simetriko eta asimetriko algoritmo ohikoenak aztertzen dira, baita gaur egun dituzten aplikazio garrantzitsuenak ere (TLS ziurtagiriak, SSH konexioak, Bitcoin, etab.).

3.- Web sistemen segurtasuna

Egunero datu gehiago daude Web-era konektatutako sistemetan, eta planetako edozein puntutatik sar daiteke haietara. Sistema horien inplementazioan segurtasunaren alderdi asko hartu behar dira kontuan, nahi gabeko sarbideak saihesteko. Gai honetan pentestinga aztertuko da.

4.- Segurtasun fisikoa

Ez du ezertarako balio informazio-sistema bat arrisku logiko guztien aurka babestuta edukitzeak, edonork fisikoki sarbidea izan eta manipulatu badezake. Informazio-sistemen eta datuen segurtasun fisikoa ezinbestekoa da.

5.- Sareetako segurtasuna

Informazioa gutxitan dago sare-konexiorik gabeko makina batean isolatuta. Komunikazio-sareak babesteko segurtasun-neurriak hartzea ezinbesteko urratsa da informazioa bermatzeko.

6.- Giza faktorea

Gai honetan zehar ingeniaritza soziala eta pertsonen informazioa babesteko modu desberdinak aztertuko dira, askotan pertsonak baitira informazioaren babes-katearen katebegi ahulena.

7.- Malwarea

Zer da kode gaiztoa (malwarea)? Nola detekta eta saihestu daiteke? Gai honetan software gaiztotik eta haren ondorioetatik babesteko modu nagusiak ikusiko dira. Horretarako, malware motak, bakoitzaren ezaugarriak eta informazio-sistemetan dituen ondorioak aztertuko dira.

8.- Segurtasuna software ingeniaritzan

Gai honek softwarea ekoizteko lehen faseetan segurtasun-neurriak nola inplementatu aztertzen du, DevSecOps pipeline-ak barne.

9.- Legedia eta informatika forentsea
Segurtasun informatikoaren arloan ezinbestekoa da indarreko legedia ezagutzea. Gai honetan indarrean dauden lege garrantzitsuenak eta informazio-sistemetan dituzten ondorioak aztertuko dira, baita ekipo informatiko baten autopsia egiteko prozedurak ere.

METODOLOGIA

Eskola magistralak batez ere segurtasun informatikoari lotutako kontzeptu teorikoak azaltzeko eta ikasleek planteatutako zalantzak argitzeko erabiliko dira. Hala ere, eskola magistral batzuetan kontzeptu horiek indartu egingo dira ariketak ebatziz, banaka edo talde txikietan. Bai eskola magistraletan bai ordenagailu-praktiketan, ordenagailu eramangarria erabiltzea gomendatzen da, bereziki GNU/Linux sistema eragilearekin.

Ariketen ebazpenerako erabiltzen ez diren PO motako eskolak Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntzaren metodologia aktiboa aplikatzeko erabiliko dira. Tarteka, ikasleei banaka edo taldean lantzeko ariketa-sorta emango zaie.

IRAKASKUNTZA MOTAK

Eskola mota	M	S	GA	GL	GO	GCL	TA	TI	GCA
Ikasgelako eskola-orduak	45				15				
Horas de Actividad No Presencial del Alumno/a	67,5				22,5				

Legenda:

M: Magistrala

GL: Laborategiko p.

TA: Tailerra

S: Mintegia

GO: Ordenagailuko p.

TI: Tailer Ind.

GA: Gelako p.

GCL: P. klinikoak

GCA: Landa p.

EBALUAZIO-SISTEMAK

- Ebaluazio jarraituaren sistema
- Azken ebaluazioaren sistema

KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK

- Garatu beharreko proba idatzia % 20
- Praktiak (ariketak, kasuak edo buruketak) % 80

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Irakasgai hau ebaluatzeko proba eta jardueren ardatz izango dira UPV/EHUren araudian xedatzen diren printzipioak: zuzentasun akademikoa, zintzotasuna eta jarrera etikoa. Ikasleak onartzen eta gogoratzen du unibertsitatean matrikula egin zuenean "Zintzotasunez eta portaera etikoz jokatzeko konpromiso Adierazpena" izenpetu zuela eta, haren bidez, hitzeman zuela plagiorik edo bestelako iruzur akademikorik ez zuela egingo, ezta ebaluazio probetan eta lanetan baimenduta ez dagoen objektu eta gailu teknologikorik erabiliko ere ¿adimen artifizialeko tresnak barne, halakorik berariaz baimenduta ez dagoenean¿. Betebehar horiek urratzeak ondorio akademiko eta diziplinazkoak izan ditzake, unibertsitatean indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Ohiko deialdian, lehenetsita, ikasleak ebaluazio jarraituaren sistemara atxikita daude; hala ere, azken partzialaren dataren aurreko bi astera arte edozein unetan ebaluazio finalera pasatzeko aukera dago, email bidez adierazita.

Ebaluazio jarraituko sisteman, ebaluazioa hiru zatitan banatuko da, eta kalifikazioek batez besteko haztatua osatuko dute. Zati guztiak azterketa teoriko-praktiko bat izango dira: azterketa bakoitzak ordura arte klasean ikusitako materia eta aurreko azterketatik egindako laborategiak hartuko ditu kontuan.

Ebaluazio finaleko sisteman azterketa teoriko-praktiko bakarra egongo da, ikasgaiaren programa osoari dagokiona.

Azterketetan kopiatzeko kasuak: Gradu titulazio ofizialetako Ikasleen Ebaluazioa arautzen duen Araudiaren 11.3 artikulua aplikatuko da.

Deialdiari uko egitea: deialdiari uko egin eta ebaluazio jarraituko moduan Ez Aurkeztua agertzeko, nahikoa da azken partzialera ez aurkeztea. Ebaluazio finaleko moduan, nahikoa da azken azterketara ez aurkeztea.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ohiko deialdian ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek azterketa teoriko-praktiko bat egin beharko dute ezohiko deialdian, ikasgaiaren programa osoari buruz.

Deialdiari uko egitea: azterketa teoriko-praktikoa egiten ez bada, "Ez Aurkeztua" balorazioa jasoko da.

NAHITAEZ ERABILI BEHARREKO MATERIALAK

Klaseko apunteak, ikasgelako eta laborategietako irakaskuntza-laguntzako materiala.

BIBLIOGRAFÍA

Oinarrizko bibliografia

How Cybersecurity Really Works: A Hands-On Guide for Total Beginners, Sam Grubb, No Starch Press, 2021
Web Security for Developers: Real Threats, Practical Defense Illustrated Edition, Malcolm McDonald, 2020
Ruiz Manzanos,A., Software kaltegarria, Elhuyar, 2008

Gehiago sakontzeko bibliografia

Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption; Jean-Philippe Aumasson, No Starch Press, 2017
The governance of privacy. C.J. Bennett y C.D. Raab, Massachussets Institute of Technology Press 2006
Beyond Fear. B. Schneier, Beyond Fear: Thinking Sensibly About Security in an Uncertain World; 2006; Springer
Vigilancia permanente. Edward Snowden. Planeta, 2019
Social Engineering: The Science of Human Hacking. Christopher Hadnagy, Wiley 2018
El pequeño libro rojo del activista en la red. Marta Peirano, Roca 2015
Grokking Bitcoin. Kalle Rosenbaum, Manning 2019

Aldizkariak

Auditoría + Seguridad informática
IEEE Security & Privacy

Interneteko helbide interesgarriak

Basque Cybersecurity Centre - BCSC - Zibersegurtasun Euskal Zentroa
<https://www.basquecybersecurity.eus/eu/>

Bruce Schneier-en segurtasunari buruzko blog-a (2022/05/12 atzitua)
<https://www.schneier.com/>

Agencia Española de Protección de Datos (2022/05/12 atzitua)
<http://www.agpd.es>

Red temática de criptografía y seguridad de la información (2022/05/12 atzitua)
<http://www.criptored.upm.es>

Equipo de seguridad de rediris (2022/05/12 atzitua)
<http://www.rediris.es/cert/>

Instituto nacional de ciberseguridad (2022/05/12 atzitua)
<https://www.incibe.es/>

Blog sobre seguridad (2022/05/12 atzitua)
<https://krebsonsecurity.com>

Malware scanner (2022/05/12 atzitua)
<https://www.virustotal.com>

OHARRAK